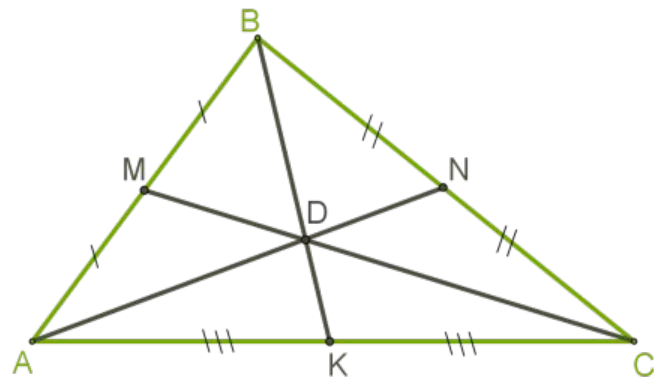
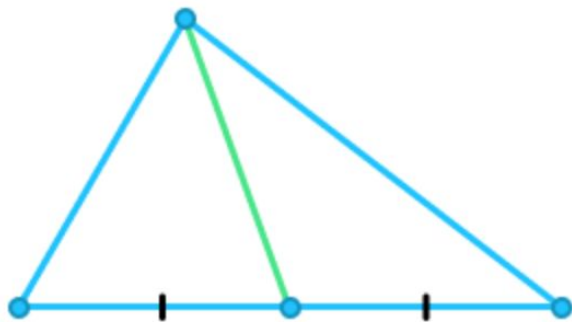


МЕДИАНЫ, БИССЕКТРИСЫ, И ВЫСОТЫ ТРЕУГОЛЬНИКА

МЕДИАНА ТРЕУГОЛЬНИКА

Медиана – это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

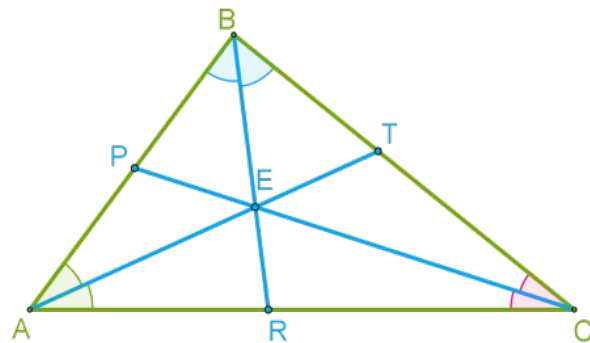
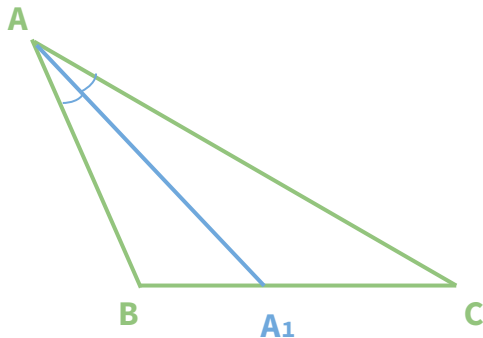
Любой треугольник имеет три медианы.



БИСSEKTRИCА ТРЕУГОЛЬНИКА

Биссектриса треугольника – это отрезок биссектрисы угла, проведенный от вершины угла до её пересечения с противоположной стороной.

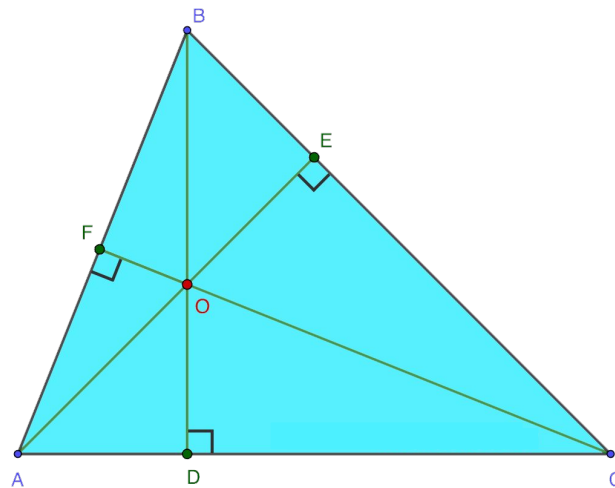
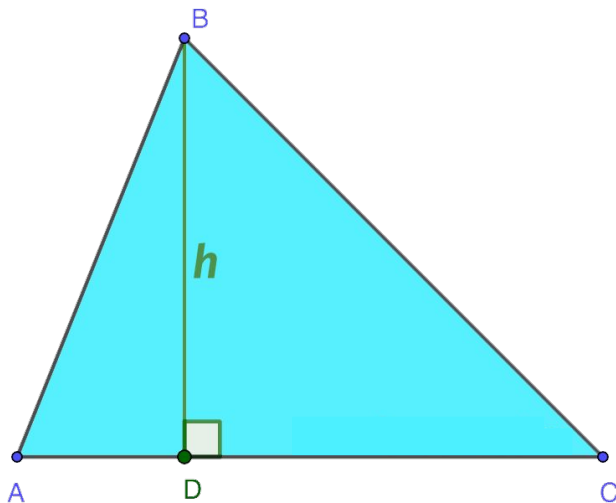
У треугольника существуют три биссектрисы, соответствующие трём его вершинам.



ВЫСОТА ТРЕУГОЛЬНИКА

Высота – это перпендикуляр проведенный из вершины треугольника к прямой содержащей противоположную сторону.

Любой треугольник имеет три высоты.

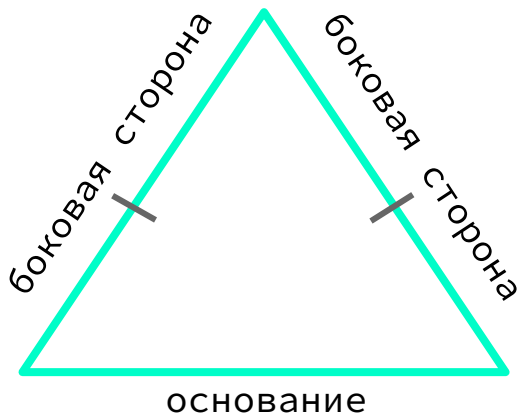


СВОЙСТВА РАВНОБЕДРЕННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

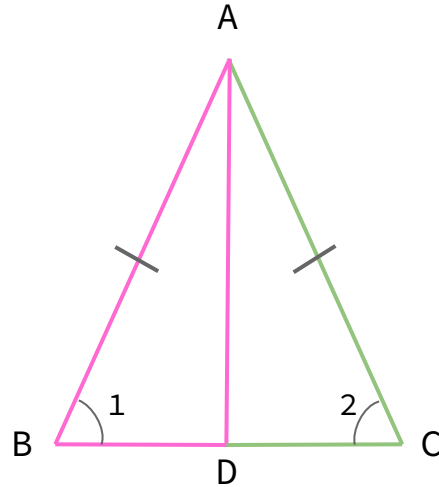
Треугольник называется **равнобедренным**, если две его стороны равны.

Равные стороны называются **боковыми сторонами**, а третья — **основанием** равнобедренного треугольника.



СВОЙСТВО 1

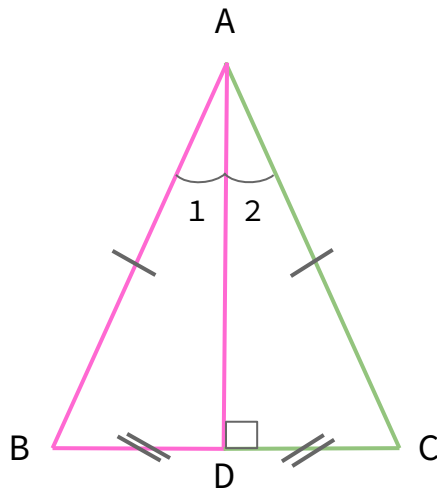
Теорема. В равнобедренном треугольнике **углы при основании равны**.



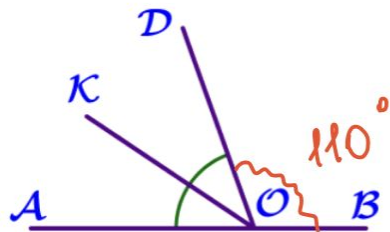
СВОЙСТВО 2

Теорема. В равнобедренном треугольнике **биссектриса**, проведенная к основанию, **является медианой и высотой**.

**AD – биссектриса,
медиана и высота**



ОГЭ № 15



2. Найдите величину угла $\angle DOK$, если OK – биссектриса угла $\angle AOD$, $\angle DOB = 110^\circ$. Ответ дайте в градусах.

3. Найдите величину угла $\angle AOK$, если OK – биссектриса угла $\angle AOD$, $\angle DOB = 134^\circ$. Ответ дайте в градусах.

Дано: $\angle DOB = 110^\circ$

OK – биссектриса $\angle AOD$

Найти: $\angle DOK$ – ?

Ответ: 35

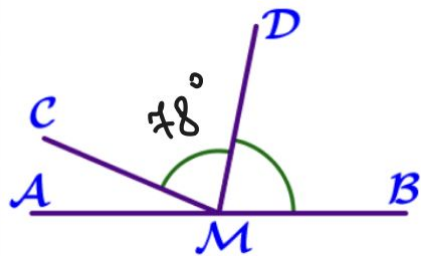
Решение:

$$\angle AOB = 180^\circ$$

$$\begin{aligned}\angle AOD &= 180^\circ - \angle DOB = \\ &= 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ \text{ (смежные)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle AOK &= \angle DOK = 70^\circ : 2 = 35^\circ \\ &\text{(OK – биссектриса)}\end{aligned}$$

ОГЭ № 15



8. На прямой АВ взята точка М. Луч MD – биссектриса угла СМВ. Известно, что $\angle DMC = 78^\circ$. Найдите угол СМА. Ответ дайте в градусах.

9. На прямой АВ взята точка М. Луч MD – биссектриса угла СМВ. Известно, что $\angle DMC = 81^\circ$. Найдите угол СМА. Ответ дайте в градусах.

8. Дано: $\angle DMC = 78^\circ$
MD – биссектриса $\angle CMB$
Найти: $\angle CMA = ?$

Ответ: 24

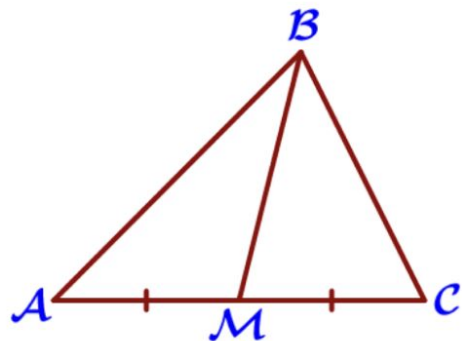
Решение:

$$\angle AMB = 180^\circ$$

$$\angle CMB = 78^\circ \cdot 2 = 156^\circ \quad (\text{MD - биссектриса})$$

$$\angle CMA = 180^\circ - 156^\circ = 24^\circ$$

ОГЭ № 15. Треугольники



5. В треугольнике ABC известно, что $AC=14$, BM – медиана, $BM=10$. Найдите AM .

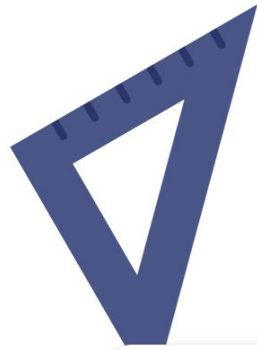
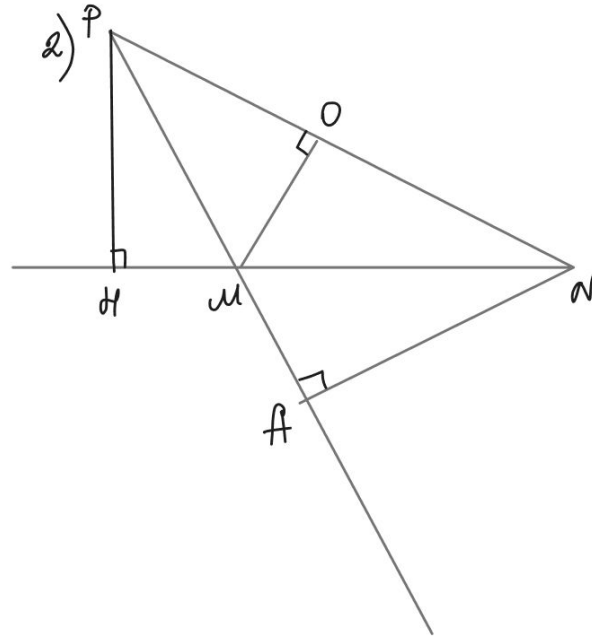
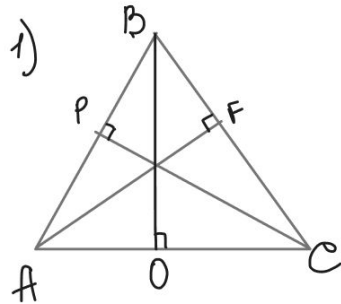
6. В треугольнике ABC известно, что $AC=16$, BM – медиана, $BM=12$. Найдите AM .

$$AM = 16 : 2 = 8$$

Ответ: 8

Как проводить высоты

Начертите треугольник ABC с тремя острыми углами и треугольник MNP , у которого угол M тупой. С помощью чертежного угольника проведите высоты каждого треугольника.

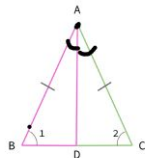


Равнобедренный треугольник

Свойство 1

Теорема. В равнобедренном треугольнике **углы при основании равны**.

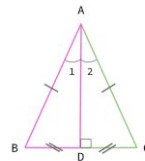
$$\angle 1 = \angle 2$$



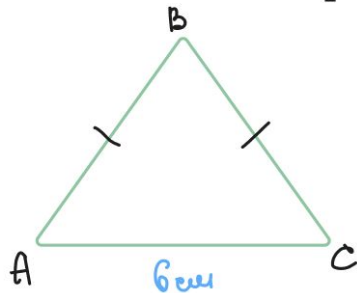
Свойство 2

Теорема. В равнобедренном треугольнике **биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой**.

AD – биссектриса,
медиана и высота



1. Периметр равнобедренного треугольника равен 20 см, а его основание равно 6 см. Найдите длину боковой стороны



Ответ: 7

Дано: $\triangle ABC$ – p/δ

$$P = 20 \text{ см}$$

ABC

$$AC = 6 \text{ см}$$

Найти: BC – ?

$$\text{Решение: } AB + BC = 20 - 6 = 14$$

$$\text{т.к. } AB = BC \text{ } (\triangle ABC - p/\delta)$$

$$\Rightarrow BC = 14 : 2 = 7 \text{ см}$$